Chapitre I : Les suites numériques

Frederik de Peyrelongue

I Définitions

Définition 1. Suite numérique

On appelle **suite numérique** une liste ordonnée de nombres réels.

Une **suite numérique** (u_n) est une fonction dont l'ensemble de définition est $\mathbb{N} = \{0\,;1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;\dots\}$ ou une de ses parties.

À la variable entière n, on associe le nombre $u(n)$ ou u_n, appelé **terme de rang** n de la suite u.

Exemple 1. Suite des nombres pairs

La suite (u_n) des nombres pairs : $0\,;2\,;4\,;6\,;8\,;10\,;12\,\dots$
Ici $u_0 = 0$, $u_1 = 2$, $u_2 = 4$, $\dots$

Exemple 2. Suite des puissances de 2

La suite (v_n) des nombres : $16\,;8\,;4\,;2\,;1\,;1/4\,;\dots$
Ici $v_0 = 16$, $v_1 = 8$, $v_2 = 4$, $\dots$

Notations et vocabulaire :

$0\,;2\,;4\,;6\,;8\,;10\,;12\,\dots$ sont appelés les termes de la suite.

0 est le premier terme de la suite : on le note u_0 (u indice 0), on l'appelle le terme de rang « 0 ». « 2 » est le deuxième terme de la suite : on le note u_1 (u indice 1), on l'appelle le terme de rang 1. Le rang correspond à l'indice.

Remarque : on peut aussi commencer avec l'indice 1 ($2\,;3\,\dots$) au lieu de 0.

II Mode de définition d'une suite

2.1 Définition d'une suite par une relation de récurrence

Définition 2. Suite définie par récurrence

Une suite est définie **par récurrence** lorsque le terme de rang n est défini à partir de termes de rang qui le précèdent.

Exemple 3. $u_0 = 16$ **et** $u_n = \frac{1}{2}u_{n-1}$

La suite $(u_n)_{\mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 16 \\ u_n = \dfrac{1}{2}u_{n-1} \quad \text{pour } n \geqslant 1 \end{cases}$$

Exemple 4. Suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci, qui modélise la vitesse de reproduction des lapins, est elle aussi définie par récurrence par

$$\begin{cases} v_0 = 1 \text{ et } v_1 = 1 \\ v_{n+1} = v_{n-1} + v_n \quad \text{pour } n \geqslant 1 \end{cases}$$

Exercice 1. $v_0 = 1$ **et** $v_n = 4v_{n-1} + 1$

Soit (v_n) la suite définie par

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_n = 4v_{n-1} + 1 \quad \text{pour } n \geqslant 1 \end{cases}$$

Calculer v_1, v_2, v_3.

2.2 Définition d'une suite de manière explicite

Définition 3. Suite définie explicitement

Une suite définie à l'aide d'une fonction f, définie sur $\mathbb{N}$, est dite définie de **manière explicite**. On a alors $u_n = f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 5. $w_n = f(n)$ **avec** $f(x) = x^2$

Soit $f(x) = x^2$ définie sur $\mathbb{N}$: on peut ainsi définir une suite w_n par $w_n = f(n)$. Calculer les 4 premiers termes.

Remarque : la fonction peut être définie à partir d'une certaine valeur $n_0 > 0$; alors la suite u_n sera définie à partir du rang n_0.

Exemple 6. $h(x) = -\dfrac{5}{x-2}$

La fonction $h(x) = -\dfrac{5}{x-2}$ est définie pour $n > 2$: on pourra alors définir la suite $u_n = h(n)$ à partir du rang $n_0 = 3$.
Calculer les 4 premiers termes.

III Représentation graphique d'une suite

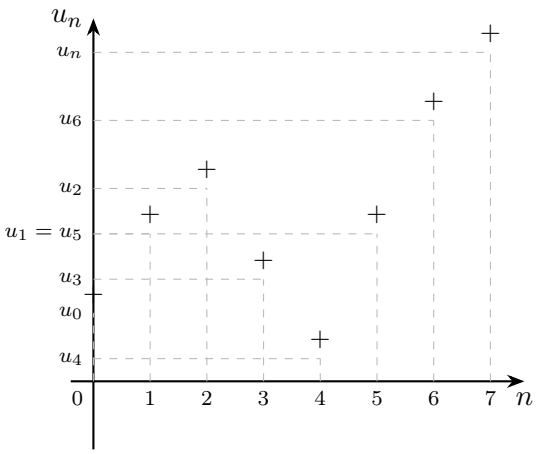
3.1 Représentation graphique

Pour représenter une suite u dans un repère, on place :

— les indices n sur l'axe des abscisses ;

— les termes u_n sur l'axe des ordonnées ;

— les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ dans le repère sans les relier (image de points).



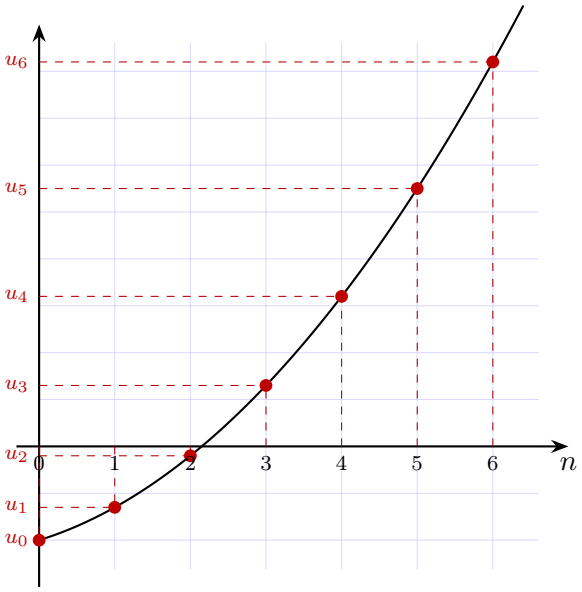
3.2 Représentation d'une suite définie par une formule explicite

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et u_n la suite définie par $u_n = f(n)$.

Pour représenter la suite u, on trace la fonction f : les abscisses $0, 1, 2, \ldots, n$ représentent le rang des termes de notre suite, et les images $f(n)$ représentent les termes de notre suite.

Exemple 7. $f(x) = 0{,}2x^2 + 0{,}5x - 2$

$$f(x) = 0{,}2x^2 + 0{,}5x - 2 \qquad \text{et} \qquad u_n = f(n).$$



IV Sens de variation d'une suite

Définition 4. Suite croissante, décroissante

— Une suite est **croissante** lorsque les termes de la suite sont classés en ordre croissant : pour tout entier naturel n, on a $u_{n+1} \geqslant u_n$.

— Une suite est **décroissante** lorsque les termes de la suite sont classés en ordre décroissant : pour tout entier naturel n, on a $u_{n+1} \leqslant u_n$.

Remarque : graphiquement, le nuage de points représentant la suite « monte de gauche à droite » lorsque la suite est croissante et « descend de gauche à droite » lorsque la suite est décroissante.

Méthode

Pour déterminer le sens de variation de la suite (v_n) :

— on calcule, pour tout n, la différence $v_{n+1} - v_n$;

— on étudie le signe de la différence ;

— si la différence est positive, alors la suite (v_n) est croissante ; si la différence est négative, alors la suite (v_n) est décroissante.

Exemple 8. $u_n = -3n + 5$

Étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = -3n + 5$.

1. On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= [-3(n+1) + 5] - [-3n + 5] \\ &= -3n - 3 + 5 + 3n - 5 = -3. \end{aligned}$$

2. $u_{n+1} - u_n = -3 < 0$ pour tout n entier.

3. La suite (u_n) est donc strictement décroissante.